عنوان الدرس / (٣- ١) المتتالية الحسابية (أ) الصف: الحادي عشر(الأساسي)

التعلم القبلي :

(١) أوجد حل المعادلات الآتية:

أ) ٢س - ١ = ٣ ⇦

ب) ٣س + ٥ = ٧ ⇦

(٢) حل المعادلتين آنيا:

س + ص = ٦

س – ص = ٤ ⇦

التمـــــــهيد:

درسنا في الصف التاسع مفاهيم عامة عن المتتاليات منها

المتتالية العددية	حدود المتتالية	الحد العام(النوني)
هي مجمـــوعة من الأعداد المرتبة التي تحقق قاعدة ما مثل: ٥ ، ٨ ، ١١، ... القاعدة: ..... ٣ ، ٩ ، ٢٧ ، ... القاعدة:	هي الأعداد الموجودة في المتتالية. كل حد يسمى حسب ترتيبه (رتبته) فمثلا: **الحد الأول** يرمز له $ح_١$ **الحد الثاني** يرمز له $ح_٢$	هو القاعدة التي تعطي كل حد بحسب رتبـــته (ترتيبه) ويرمـــز له بالرمـــز ($ح_ن$) ح: الحـــــــد ن: الرتـــــبة

مثال توضيحي:

أكتب أول ثلاث حدود ، والحد العشرين للمتتالية العددية التي حدها العام

ب) $ح_ن$ = ٤ – ٣ ن

أ) $ح_ن = \frac{١}{٢} ن^٢$

المتتالية الحسابية:

هـي متتالية يكون فيها الفـرق بين كل حد والحـد السابق له مباشـــرة يساوي مـــقدار ثابـــت يسمـــى أساس المتتاليـــة (الـــفرق المشترك)

$ح_٢ - ح_١ = ح_٣ - ح_٢ = ح_٤ – ح_٣ =$ ... = الأساس

مثال:

بين أي المتتاليات التالية حسابية وأيها ليست حسابية وحدد الأساس لكل متتالية حسابية:

أ) ٧ ، ٢١ ، ٢٥ ، ...

ب) ٢ ، ٤ ، ٨ ، ...

ج) ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ...

د) ١٠ ، ٦ ، ٢ ، ...

ملاحظة: الأســـاس يمكن أن يكون عـــددا موجبا أو سالبا أو صفرا

نشاط فردي:

١) ضع دائرة حول المتتالية الحسابية فيما يلي :

١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ٠٠٠ ٣ ، ٥ ، ٨ ، ١٣ ، ٠٠٠

٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ ، ٠٠٠ ١٧ ، ١٤ ، ١١ ، ٨ ، ٠٠٠

٢) ضع دائرة حول أساس المتتالية الحسابية ١٢ ، ٩ ، ٦ ، ٠٠٠

٦ ٣ ٢ -٣

٣) ك +١ ، ٢ك + ٣ ، ٤ك + ٣ هي الحدود الثلاثة الأولى من متتالية حسابية

ضع دائرة حول قيمة ك

٥ ٤ ٣ ٢

سجل ملاحظاتك هنا

نتائج هامة:

- يمكن التعبير عن المتتالية الحسابية التي حدها الأول (أ) وأساسها(د) على الصـــــورة: أ ، أ + د ، أ + ٢ د ، أ + ٣ د ، ٠٠٠ ، أ (ن -١) د

∴ الحد العام (الحد النوني) للمتتالية الحسابية هو $ح_ن$ = أ + (ن-١) د

مثلا : $ح_٢$ = أ + د $ح_{١٠}$ = أ + ٩ د $ح_{١٥}$ = أ + ١٤ د

- الحد الأخير في متتالية حسابية عدد حدودها (ن) هو ل=أ+(ن-١) د

- لإيجاد عدد حدود متتالية حسابية إذا علم حـدها الأول (أ) وحـــدهـا الأخير (ل) يمكن استخدام القانون : ن (عدد الحدود) = $\frac{ل - أ}{د}$ + ١

مثلا: عـــدد حدود المتتالـــية الحسابية (٣ ، ٥، ٠٠٠، ٧٧)

أ = ٣
د = ٥- ٣= ٢
ل = ٧٧

ن= $\frac{٧٧ - ٣}{٢}$ + ١ = ٣٨ حدا

- إذا علم قيمة حدين($ح_أ$، $ح_ب$) في متتالية حسابية يمكن إيجاد أساس المتتالية بالقانون: د (الأساس) = $\frac{\text{الفرق بين القيمتين}}{\text{الفرق بين الرتبتين}}$ = $\frac{ح_أ - ح_ب}{أ - ب}$

مثلا: متتالية حسابية حدها الخامس يساوي ١٠ وحدها التاسع يساوي ١٨ أوجد أساسها

د = $\frac{ح_٩ - ح_٥}{٩ - ٥}$ = $\frac{١٨ - ١٠}{٤}$ = $\frac{٨}{٤}$ = ٢

مثال : اكتب المتتالية الحسابية في كل حالة من الحالات التالية وأوجد حدها العام :

أ) أ = ٥ ، د = ٣

ب) د = -٥ ، $ح_{٦}$ = ١٥

ج) $ح_{٣}$ = ٨ ، $ح_{٦}$ = ١٧

نشاط فردي-١:

ضع دائرة حول الحد العام للمتتالية الحسابية ٧ ، ١١ ، ١٥، ...

٧ + ٤ ن ٣ + ٤ ن ٧ + ١١ن ٧ + ٣ن

نشاط فردي-٢:

متتالية حسابية حدها الثاني ٧٩ وحدها الخامس ٥٨ اوجد :

أ) أساس المتتاليـــــة

ب) الحـــــد الأول

ج) الحد العام للمتتالية

د) ما العلاقة بين معامل ن في الحد العام والأساس؟

نشاط ثنائي :

١) ١٣ ، ١٧ ، ٢١ ، ... ٩٧،متتالية حسابية

أوجد عدد حدود المتتالية

٢) عبر عن الحد العام للمتتاليات الحسابية التالية في صورة أ+ ب ن

أ) ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٣، ...

ب) ١٧ ، ٩ ، ١ ، - ٧

نشاط تعزيزي-١ :

متتالية حسابية حدها الأول أ ,أساسها د عبر عن الحد الخامس والحد الرابع بدلالة أ ، د

نشاط تعزيزي-٢:

٢٠ ، ١١ ، ٢ ، ... متتالية حسابية ، أوجد:

الحد الأول	أساس المتتالية	الحد العاشر

نشاط إثرائي: رقم (١٤) كتاب النشاط صفحة ٦٠

تقويم ختامي:

١)الحد النوني في متتالية حسابية هـــو ح ن = ٥ – ٦ ن ، أوجـــد:

أ)الحد الأول

ب)الحد العاشر

ج)الأســـــاس

٢) متتالية حسابية حدودها الثلاثة الأولى هي (٣ك+١) ،ك ، -٣ على الترتيب أوجد قيمة ك.

الواجب المنزلي: رقم (٥/أ) كتاب الطالب صفحة ٩٤

عنوان الدرس / (٣- ١) المتتالية الحسابية (ب) الصف: الحادي عشر(الأساسي)

مجموع المتتالية الحسابية (المتسلسلة)

التعلم القبلي :

في المتتالية الحسابية ٢٣ ، ٢٧ ، ٣١ ، ... ، ١٥٩

١) أكمل : أ = ☐ د= ☐

٢) حدد عدد حدود المتتالية.

☐

المتسلسلة الحسابية: هـي مجـموع حـدود المتتـالية الحـسابيـة

أ + (أ + د) + (أ + ٢ د) + ... + ل

تسمى حدود متسلسلة حسابية

نتيجة:

يمكن إيجاد مجموع متسلسلة(متتالية) حسابية بمعلومية

- الحد الأول والأساس وعـدد الحـدود
- أ:الحد الأول
- د:الأسـاس
- ن:عدد الحدود
- الحد الأول والأخير وعـدد الحـدود

جـ ن : مجموع ن من الحدود

$جـ_ن = \frac{ن}{٢} (٢ أ + (ن-١) د)$

$جـ_ن = \frac{ن}{٢} (أ + ل)$

(تسمى طريقة جاوس)

مثال :

أ)أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية ٢+ ٩ + ١٦ + ... (١٥ حدا)

الحل

ب)أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية ٢٨ + ١١- ٦ – ... - ٢١٠

الحل

نشاط فردي:

متتالية حسابية حدها الأول -١٣ وحدها العشرين ٨٢ والحد الأخير =١١٢

١)ضع دائرة حول أساس المتتالية

٥ ٦٩ ١٥ ٣٠

٢)أوجد عدد حـــــدود المتتالية

٣)ضع دائرة حول مجموع المتتالية

١٢٨٧ ١٩٤ ٨٩٧ ٢٥٢٢

نشاط ثنائي :

متتالية حسابية حدها الأول والثاني ٧٥ ، ٤٦ على الترتيب والحد الأخير-٢١٥ أوجد مجموع حدود المتتالية .

قاعدة هامة: $ح_ن = جـ_ن - جـ_{ن-١}$

$ح_١ = جـ_١$ — $ح_٢ = جـ_٢ - جـ_١$ — $ح_٤ = جـ_٤ - جـ_٣$ — $ح_{٢٠} = جـ_{٢٠} - جـ_{١٩}$

مثال-١ : متتالية حسابية حدها الأول ٨ وحدها الأخير ٣٤ ومجموع الحدود الستـــة الأولى ٥٨ أوجـــد عـــدد حـــــدود المتتاليـــة

مثال -٢: متتالية حسابية أول ن حدا فيها جـ ن = - ٣ن^{٢} -٢ن

١)ضع دائرة حول أساس المتتالية

-٣ -٥ -٦ -١١

٢) ضع دائرة حول الحد الأول

-٣ -٥ -٦ -١١

٣) أوجد الحد العام حن

نشاط فردي:

متتالية حسابية حدها الأول ٧ و ح$_{١١}$ =٣٢ ومجموع حدودها ٢٧٩٠

أوجد عدد حدود المتتالية

نشاط ثنائي:

متتالية حسابية مجموع أول ن حدا فيها حـن =٤ن^{٢} + ٢ن

ضع دائرة حول قيمة ح$_{٣}$

٤ ٤٢ ٢٠ ٢٢

مثال :

مقدار ما ادخره مروان ١٥٥٠٠ ريال عماني ،وينفق منه مبالغ شهرية تشكل متتالية حسابية ، أنفق في الشهر الأول ١٤٠ ريالا ، ثم أنفق جميع ما ادخره بعد ٣١ شهرا ، كم بقي ما مما ادخره بعد مرور عشرة أشهر.

نشاط فردي :

ترغب حليمة في شراء سيارة ثمنها ١٥٧٥٠ ريالا عمانيا، وستسدد الثمن على أقساط شهرية تشكل متتالية حسابية ، إذا كان القسط الأول ٢٥٠ ريالا عمانيا والقسط الثاني ٣٠٠ ريال .

أ)بعد كم شهر ستسدد حليمة كامل المبلغ

ب)ضع دائرة حول مقدار القسط الأخير الذي ستـــدفعه حليمة

١٧٠٠ ١٢٥٠ ١٥٧٥٠ ١٣٠٠

نشاط تعزيزي: اكتب مجموع المتسلسلة ٢ + ٦ + ١٠ + ... (١٢ حدا)

نشاط إثرائي:

متتالية حسابية مجموع حدودها العشرة الأولى يساوي ١٢٠ مجموع حدودها العشرين الأولى يساوي ٨٤٠ أوجد مجموع أول ثلاثين حدا فـــي المتسلسلة

تقويم ختامي:

١)متتالية حسابية فيها $ح_{٢}$= ٦ ، $جـ_{٢}$=١٣

ضع دائرة حول أساس المتتالية

٧ -٧ ١ -١

٢) متتـــاليـــة حســـابيـــة فيـــها

$ح_{٥}$ = ٢٣ ،$جـ_{١٠}$ =٢٤٠ أوجـــد:

أ) الحـــــد الأول والأســـــاس

ب) مجموع أول ستين حدا في المتسلسلة

الواجب المنزلي: رقم (١٣) كتاب الطالب صفحة ٩٥

رقم (١٥) كتاب الطالب صفحة ٦٠

عنوان الدرس / (٣- ٢) المتتالية الهندسية (أ) الصف: الحادي عشر(الأساسي)

التعلم القبلي :

(١)

تذكر أن

$أ^{م} \times أ^{ن} = أ^{م+ن}$

$أ^{م} \div أ^{ن} = أ^{م-ن}$

$٢^{س} \times ٢^{٢س} = ٢^{٣س}$

$٢^{٧س} \div ٢^{٣س} = ٢^{٤س}$

(٢) حل المعادلات الآتية:

٣س = ١٢	$س^{٢}$ = ٩	$س^{٤}$ = ٨١
$س^{٥}$ = ٣٢	$س^{٢}$-٢س-٣=٠	$٢س^{٢}$-٧س+ ٣=٠

(٣) الحد العام لمتتالية حسابية هو $ح_{ن}$ =٣ن – ٦، أوجد:

الحد الأول	الحد العاشر	الأساس

المتتالية الهندسية:

هي متتالية تكون فيها النسبة بين كل حد والحد الذي يسبقه مباشرة نسبة ثابتة تسمى النسبة الثابتة الأساس ويرمز له بالرمز (ر)

$$ر = \frac{\text{أي حد}}{\text{الحد السابق له}} = \frac{ح_{ن+١}}{ح_{ن}} = \frac{ح_{٢}}{ح_{١}} = \frac{ح_{٣}}{ح_{٢}} = \frac{ح_{٤}}{ح_{٣}} = ...$$

مثال:

١)حدد أي من المتتاليات التالية هندسية وحدد الأساس إذا كانت متتالية هندسية:

أ) ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ ، ...

ب) ٤ ، -٨ ، ١٢ ، -١٦ ، ...

ج) -١ ، ٤ ، -٦ ، ٦٤ ، ...

د) $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{١}{٨}$ ، $\frac{١}{١٦}$ ، ...

٢)(س-٢) ،س ، (س + ٣) حدود متتالية هندسية ، أوجد قيمة س

نشاط فردي:

٢) ضع دائرة حول المتتالية الهندسية فيما يلي :

١ ، ٢ ، -٤ ، -٨ ، -١٦ ، ... ١ ، $\frac{١}{٣}$ ، $\frac{١}{٦}$ ، $\frac{١}{٩}$ ، $\frac{١}{١٢}$ ، ...

$\frac{٢}{١١}$ ، $\frac{٣}{١١}$ ، $\frac{٥}{١١}$ ، $\frac{٨}{١١}$ ، ... -٥ ، ٥ ، -٥ ، ٥ ، -٥ ، ...

٥) ضع دائرة حول أساس المتتالية الهندسية ٢ ، ٦ ، ١٨ ، ٥٤ ، ...

٤ ٦ ٣ ١٢

٤) ٤ ، ص ، ١٠٠ ، ... متتالية هندسية ، ضع دائرة حول قيم ص

±٢٠ ±١٠ ±٥ ±٢

سجل ملاحظاتك

نشاط ثنائي:

س ، (س+٦) ،(س + ٩) ثلاثة حدود متتالية هندسية على الترتيب

أوجد قيمة س

الحل

نتائج هامة:

- يمكن التعبير عن المتتالية الهندسية التي حدها الأول (أ) وأساسها(ر) بالصورة : أ ، أ ر ، أ $ر^{٢}$ ، أ $ر^{٣}$ ، أ $ر^{٤}$ ، ... ، أ $ر^{(ن-١)}$

- الحد العام (الحد النوني) للمتتالية الهندسية هو:

ح ن = أ $ر^{(ن-١)}$ حيث ن عدد صحيح موجب

مثلا : $ح_{٣}$ = أ $ر^{٢}$ $ح_{١٠}$ = أ $ر^{٩}$ $ح_{٢٥}$ = أ $ر^{٢٤}$

- الحد الأخير في متتالية هندسية عدد حدودها (ن) هو: ل= أ $ر^{ن-١}$

مثال-١:

أوجد الحدود الخمسة الأولى والحد العام لكل متتالية في كل حالة من الحالات التالية

أ) أ = ٣ ، ر = ٢

ب) أ = -١ ، $ح_{٢}$ = ٧

ج) $ح_{٤}$ = ٣ ، ر= $\frac{١}{٣}$

مثال-٢ : متتالية هندسية حدها الثالث ١٠٨ وحدها السادس -٣٢

أ) أوجد الأساس

ب) ضع دائرة حول الحد الأول في المتتالية

١٤٠ ، -٧٦ ، -٢٤٣ ، ٢٤٣

الحل

نشاط فردي-١:

١) ضـــع دائرة حول الحد العام للمتتالية الهندســـية (٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ...)

٢ن ، ٢ن-١ ، ٢ن+٢ ، ٢ ^ن

سجل ملاحظاتك

٢) ٨١ ، -٢٧ ، ٩ ، -٣ ، ... متتالية هندسية ، ضع دائرة حول الحد التاسع

$\frac{١}{٣}$ ، $\frac{١}{٨١}$ ، $\frac{-١}{٨١}$ ، $\frac{-١}{٣}$

سجل ملاحظاتك

نشاط فردي-٢:

١)متتالية هندسية حدها الرابع ٥٤ وأساسها ٣ ، ضع دائرة حول حدها الأول

٢ ، ٦ ، ١٨ ، ٤٥

سجل ملاحظاتك

٢)متتالية هندسية حدها الأول ٧٥ وحدها الثالث ٢٧ ،ضع دائرة حول القيمتين الممكنتين للحد الرابع

$\pm \frac{٨١}{٥}$ ، $\pm \frac{٣}{٥}$ ، $\pm \frac{٩}{٢٥}$ ، $\pm \frac{٥}{٣}$

سجل ملاحظاتك

نشاط ثنائي:

١)متتالية هندسية فيها $ح_٦ = \frac{٥}{٢}$ ، $ح_{١٣} = ٣٢٠$ ، أوجد :

أ) أســاس المتتالية ج) الحد العـــاشر

ب) الحـــد الأول د) الحـــد العـــام

الحل

٢) متتالية هندسية فيها $ح_١ = \frac{ح_٤}{٢٧}$

ضـــع دائرة حول قيمة الأساس

٢ ٣ ٤ ٥

سجل ملاحظاتك

مثال :

الحد النوني في متتالية هندسية هو

$ح_ن = ٣(٤)^ن$ ، أوجـــــد :

١)$ح_١$ ٢) الأساس ٣)$ح_٤$

نشاط فردي :

الحد النوني في متتالية هندسية هو

$ح_ن = ٦٤ (\frac{١}{٢})^{ن-١}$ ، أوجـــد :

١)$ح_١$ ٢)الأساس ٣)$ح_{١٠}$

مثال :

٥ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٠٠٠ ، ٣٢٠

متتاليـــة هندســـية ، أوجد :

أ)الحـد الأول

ب)الأســـاس

ج)عدد الحدود

نشاط فردي:

أوجد عدد حدود المتتالية الهندسية

$\frac{١}{٣}$ ، $\frac{-١}{٩}$ ، $\frac{١}{٢٧}$ ، ٠٠٠٠ ، $\frac{-١}{٧٢٩}$

نشاط تعزيزي:

٣٦ ، ١٢ ، ٤ ، ... حدد:

نوع المتتالية	الحد الأول	الأساس	الحد الثامن

نشاط إثرائي :

متتالية هندسية مجموع حديها الثاني والثالث هو ٣٠ ويقل الحد الثاني عن الحد الأول بمقدار ٩ ،وجميع الحدود موجبة.

أ)أوجـــــد أســـــاس المتتاليـــــة

ب) ضـــع دائرة حول الحـــد الأول

٢٧ - ٩ - ٩ ٢٧

الحل

التقويم الختامي:

١)ضع دائرة حول الحد السابع من المتتالية ٨ ، ٤ ، ٢ ، ...

-١٦ ١٦ $\frac{١}{٨}$ $\frac{١}{١٦}$

٢)١ ، س ، ص ، ٨ متتالية هندسية

ضـــع دائرة حول قيمة س ص

٢ ٤ ٨ ١٦

٣)متتالية هندسية أول ثلاثة حدود فيها (٢ك+٦) ،(ك+١٢) ، ك على الترتيب جميع الحدود موجبة ، أوجد قيـــمة ك

٤)أوجد عدد حدود المتتالية الهندسية

٣٦ ، ١٢ ، ٤ ، ... ، $\frac{٤}{٢٧}$

الواجب المنزلي: رقم (٣) + (٤) كتاب النشاط صفحة ٦٢

عنوان الدرس / (٣- ٢) المتتالية الهندسية (ب) الصف: الحادي عشر(الأساسي)

مجموع المتتالية الهندسية (المتسلسلة)

التعلم القبلي :

أوجد الحد ألأول والأساس في المتتاليات التالية

١) ١ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{١}{٨}$ ، ...

٢) ٢ ، -٦ ، ١٨ ، - ٥٤ ، ...

المتسلسلة الهندسية: هـي مجـموع حـدود المتتـاليـة الهندسية

$$\underbrace{أ + أ ر + أ ر^{٢} + ا ر^{٣} + ... + ل}_{\text{تسمى حدود متسلسلة هندسية}}$$

نتيجة:

يمكن إيجاد مجموع متسلسلة(متتالية) هندسية

$$جـ_{ن} = \frac{أ\,(١ - ر^{ن})}{١ - ر}\ ، ر \neq ١$$

$$جـ_{ن} = \frac{أ\,(ر^{ن} - ١)}{ر - ١}\ ، ر \neq ١$$

أ: الحد الأول

ر: الأساس

ن: عدد الحدود

جـ$_{ن}$: مجموع ن من الحدود

حالة خاصة عندما ر=١ ، جـ$_{ن}$= أ × ن

مثال : أوجد مجموع أول ثمانية حدود في كل متسلسلة من المتسلسلات الهندسية الآتية

أ) ٤ + ٨ + ١٦ + ٣٢ + ...

الحل

ب)-٥٠٠٠ + ١٠٠٠ -٢٠٠+٤٠- ...

الحل

نشاط فردي:

١)متتالية هندسية حدها الأول =١ وأساسها = ٢

ضع دائرة حول مجموع الخمسة الحدود الأولى في المتتالية

١٦ ٢٥ ٣١ ٥٠

سجل ملاحظاتك

٢)أوجد مجموع أول عشرة حدود في المتسلسلة الهندسية التي فيها حدها السادس $\frac{٣٢}{٣٣}$ وحدها السابع $\frac{٦٤}{٣٣}$

الحل

نشاط ثنائي : أوجد مجموع كل متسلسلة من المتسلسلات الآتية :

أ) $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٩} + \frac{١}{٢٧} + \cdots + \frac{١}{٧٢٩}$

الحل

ب) ٥ + ١٠ + ٢٠ + ... + ٣٢٠

الحل

تذكر: $ح_ن = جـ_ن - جـ_{ن-١}$

$ح_١ = جـ_١$ — $ح_٢ = جـ_٢ - جـ_١$ — $ح_٤ = جـ_٤ - جـ_٣$ — $ح_{٢٠} = جـ_{٢٠} - جـ_{١٩}$

مثال: متتالية هندسية مجموع أول ن حدا أولى فيها $جـ_ن = ٤^ن - ١$ ، أوجد:

أ) أول ثلاثة حدود فيها	ب) الأساس	ج) الحد العام

نشاط فردي: متتالية هندسية مجموع أول ن حدا أولى فيها $جـ_ن = \frac{١}{٨}(٢^ن - ١)$

ب) ضع دائرة حول $ح_١$

$\frac{١}{٨}$ $\frac{١}{٤}$ $\frac{١}{٢}$ ٢

أ) ضع دائرة حول قيمة الأساس

$\frac{١}{٨}$ $\frac{١}{٤}$ $\frac{١}{٢}$ ٢

ج) ضع دائرة حول الحد العام للمتتالية

$\frac{١}{٨}(٢^ن - ١)$ $٢^ن - ١$ $٢^ن$ $\frac{١}{٨} \times ٢^{ن-١}$

سجل ملاحظاتك

مثال : رقم (١٣) كتاب الطالب صفحة ١٠١

نشاط فردي: رقم (١٠) كتاب الطالب صفحة١٠٢

تقدم شركة تبرعا سنويا لجمعية خيرية ،تتزايد قيمة التبرع بمقدار ١٠٪ سنويا ،فإذا كانت قيمة التبرع ١٠٠٠٠ ريال عماني في سنة ٢٠١٥م

أ)وضـــح أن قيمـــة التـــبرع سنـــة ٢٠٢١ م يســـاوي ١٧٧١٥,٦١ ريـــال عماني

ب)هل عدد مجموع التبرعات من سنة ٢٠١٥م حتى نهاية ٢٠٢١ م يزيد عن ٩٥٠٠٠ ريال عماني (وضح إجابتك)

الحل

نشاط ثنائي: رقم (١٣) كتاب النشاط صفحة٦٤

يقال أن مخترع لعبة الشطرنج طلب إليه اختيار الجائزة الخاصة التي يريد ،فأشار إلى وضع حبة أرز واحدة في المربع الأول من لوحة الشـــطرنج (تتضمن ٦٤ مربعا) وحبـــتين في المربع الثاني و٤ حبات في المربع الثالث وهكذا باتباع متتالية هندســـية حتى تغطية جميع المربعات ،احســـب العدد الإجمالي لحبوب الأرز التي كان سيحصل عليها.

الحل

نشاط تعزيزي:

أوجد مجموع أول تسع حدود في المتسلسلة الهندسية التي حدها الأول ٣ وأساسها ٢

الحل

نشاط إثرائي:

متتالية هندسية حدها الثالث يساوي تسعة أمثال حدها الأول ، ومجموع أول أربعة حـــدود يســـاوي ك أمـــثال الحد الأول ، أوجـــد قيم ك الممكنة .

تقويم ختامي :

١)متتالية هندسية فيها ح$_{٢}$=٦،جـ$_{٢}$=٩

ضع دائرة حول أساس المتتالـــية

$\frac{٢}{٣}$ $\frac{٣}{٢}$ ٢ ٣

٢)أوجد مجموع الحدود السبعة الأولى في المتسلسلة ١٦ – ٨ + ٤ - ...

٣)أوجد مجموع العشرة حدود الأولى للمتتالية الهندسية التي فيها ح$_{١}$=٢ ،ح$_{٤}$=٥٤

الواجب المنزلي: رقم (١٢) كتاب النشاط صفحة ٦٤

التعلم القبلي :

٣ ، ١ ، $\frac{١}{٣}$ ، $\frac{١}{٩}$ ، ... تمثل حـــدود متتالية، حدد:

أ) نوع المتتالية ☐ حسابية ☐ هندسيـة

ب) الحد الأول للمتتالية _____

ج) أســـاس المتتاليـــة _____

د) قيمـــة الحـد العاشر _____

هـ) مجموع الحدود الستة الأولى من المتتاليـة

_____

المتتالـــية غـــير المنتهـــية: هي متتالية تستمر حدودها من دون توقـف أو هي متتالية لها عدد لا نهـائي من الـحدود.

المتسلسلة الهندسية المتقاربة: هـــي متسلســـلة يـكـــون فيهـــا

○ $-١ < ر < ١$ ○ مجموعها إلى مالا نهاية يقترب إلى عدد ما

نتيجة:

مجموع حدود متتالية هندسية غير منتهية (متقاربة) جـ∞ يعطى بالصيغة

$$جـ_{\infty} = \frac{أ}{١ - ر} \quad ، \quad -١ < ر < ١$$

مثال :بين أي من المتسلسلات الهندسية الآتية متقاربة ،وإذا كانت متقاربة أوجـــــد مجمـــوع حـــدودهـــا إلى مـــالا نهـــاية.

أ) ٨١ – ٢٧ + ٩ – ٣ + ...

ب) - ١ - ٢ - ٤ - ٨ - ...

ج) ٥ – ١٥ - $\frac{٥}{٣}$ - $\frac{٥}{٩}$+ ...

د) ٧٥ + ٤٥ + ٢٧ + ...

نشاط فردي :

١) ضع دائـــرة حول المتسلســلة غـــير المتـقاربة (المتباعـــدة) فيـــما يلي

٢٤ + ١٢ + ٦ + ٣ + ... ٩٦ – ٤٨ +٢٤ – ١٢ + ...

٢ + $\frac{١}{٢}$ + $\frac{١}{٨}$ + $\frac{١}{٣٢}$+ ... ٣ – ٦ + ١٢ – ٢٤ + ...

٢)ضع دائرة حول قيم ر الممكنة ليكون لمتتالية الهندسية مجموع إلى مالا نهاية

ر < ١ ر > ١ -١< ر < ١ -١≤ ر ≤ ١

٣) ضع دائرة حول مجموع حدود المتسلسلة الهندسية ٨١ +٢٧ + ٩ + ...

$\frac{٢٤٣}{٤}$ ١١٧ ١١٨ $\frac{٢٤٣}{٢}$

سجل ملاحظاتك

نشاط ثنائي:

٣) أوجد المجموع إلى مالا نهاية للمتسلسلة الهندسية $٨ + \frac{٨}{٥} + \frac{٨}{٢٥} + \frac{٨}{١٢٥} + \cdots$

الحل

٢) متتالية هندسية حدها الأول = ١٠ ، وحـــدها الثاني = ٨
وضح أن مجموع حدود المتتالية إلى مالا نهاية (جـ∞)=٥٠

الحل

مثال-١:

متتالية هندسية حدها الأول -١٢٠ ومجموعها إلى مالا نهاية= -٧٢

أ)أوجد أساس المتتالية ب)مجـموع أول ثـــلاث حدود فيها

الحل

مثال-٢:

متتالية هندسية فيها ح٤=٤٨ ، ومجموع حدودها إلى مالا نهاية يساوي ثلاثة أمثال الحد الأول ، ضع دائرة حول الحد الأول .

$\frac{٢}{٣}$ ٦ $\frac{٨١}{٤}$ ١٦٢

الحل

نشاط فردي :

متتالية هندسية حدها الثاني = ٦ ومجموع حدودها إلى مالا نهاية = ٢٧
أوجد أساس المتتالية والقيم الممكنة لأول ثلاثة حدود فيها .

الحل

تحويل الكسر العشري الدوري إلى كسر اعتيادي

تذكر :

$\frac{١}{٣}$ يمكن كتابته على الصورة ٠,٣٣٣٣٠٠٠ ويسمى كسر عشري دوري

ويعبر عنه بالصورة ٠,٣٣٣٣٠٠٠ = ٠,٣̇ وبالمثل

٠,١٥١٥١٥٠٠٠ = ٠,١̇٥̇

٠,١٢٦١٢٦٠٠٠ = ٠,١̇٢̇٦̇

ملاحظة: لتحويل الكسر العشري الدوري إلى كسر اعتيادي نضعه على صورة متسلسلة هندسية غير منتهية ونوجد مجموعها إلى مالا نهاية .

مثلا : ٠,٧̇ يمكن كتابته على الصورة $\frac{٧}{١٠} + \frac{٧}{١٠٠} + \frac{٧}{١٠٠٠} + \cdots$

هل يمكنك إيجاد مجموع المتسلسلة؟

مثال: أ) اكتب الكسر العشري الدوري ٠,٤̇٢̇ في صورة مجموع متتالية هندسية

ب) استخدم إجابتك في الجزئية (أ) لتبين أن يمكن كتابة ٠,٤̇٢̇ في صورة $\frac{١٤}{٣٢}$

الحل

نشاط فردي: حول الكسر العشري ٠,٥̇ إلى كسر اعتيادي باستخدام المتتاليات

الحل

طبق مهاراتك

مثال :

سقطت كرة من ارتفاع ١٢ م ثم ارتطمت بالأرض وارتدت. بعد كل ارتطام تعود وترتفع $\frac{٣}{٤}$ الارتفاع السابق لهذا الارتداد ،اوجد مجموع المسافة الرأسية التي تخطتها الكرة.

الحل

نشاط جماعي :

سقطت كرة من ارتفاع ٥ م. مجموع المسافة الرأسية التي قطعتها الكرة ٣٠ م

أ) احسب النقص في ارتفاع الكرة الرأسي بعد كل ارتداد.

ب) ضع دائرة حول الارتفاع الذي تصل إليه الكرة بعد الارتداد الأول تقريبا.

٤,١٧ ٣,٥٧ ٢٥ ٢١,٤٣

سجل ملاحظاتك

نشاط تعزيزي :

١)متسلسلة هندسية حدها الأول ٢٧ وأساسها $\frac{٢}{٣}$ ،ضع دائرة حول مجموع المتسلسلة إلى مالا نهاية

١٨ ٣٤ ٦٥ ٨١

٢)أوجد المجموع إلى مالا نهاية للمتسلسلة الهندسية.

٨٤ – ٤٢ + ٢١ - $\frac{١}{٢}$ ١٠ + ...

نشاط اثرائي :

١)٣ + ٩أ + ٢٧ أ^{٢} +٨١ أ^{٣}+ ...

متسلسلة هندسية، أوجد قيم (أ) التي يمكن عندها إيجاد مجموع المتسلسلة.

٢)سقطت كرة من ارتفاع (س) متر. مجموع المسافة الرأسية التي قطعتها الكرة ٢٠م بعد كل ارتطام .ينقص الارتفاع الذي ترتد إليه الكرة $\frac{١}{٥}$ الارتفاع السابق ،أوجد الارتفاع الذي سقطت منه الكرة.

التقويم الختامي:

١)أساس متتالية هندسية يساوي $\frac{١}{٣}$ ومجموع حدودها إلى مالا نهاية ١٣,٥ ضع دائرة حول حدها الأول

٦ ٨ ٩ ١٢

٢)متتالية هندسية حدها الأول ١٢ ومجموع حدودها إلى مالا نهاية ٩٦ ضع دائرة حول أساس المتتالية

$\frac{١}{٣}$ $\frac{١}{٢}$ $\frac{٧}{٨}$ $\frac{٣}{٤}$

٣)متتالية هندسية حدها الأول (أ) وأساسها (ر) ومجموع أول ثلاثة حدود فيها ٦٢ومجموع الحدود إلى مالا نهاية يساوي ٦٢,٥ وضح أن أ=٥٠، ر = $\frac{١}{٥}$

الحل

الواجب المنزلي

رقم(١١) كتاب الطالب صفحة ١٠٧+ رقم(١٥) كتاب النشاط صفحة٦٩